思想：英単語と同じで、数学にも「考えずに反射で出てくるべき語彙」がある。

- **【語彙】** … 暗記して反射にする数値・対応表（例：$2^{10}=1024$）
- **【作法】** … 毎回同じ型で処理する計算習慣（例：分数の掛け算は約分が先）
- **【感覚】** … 問題を見た瞬間に働く方針選択の勘（例：「和と積を見たら対称式」）※高校・入試編で出てくる

「先生メモ」は、進学校の教師が現場で感じる、生徒の困り感。学年は「初出」であり、上の学年で反射になっていなければ戻ってよい。

0. 全学年共通の三大作法

作法 **三大作法**

1. **計算する前に、全体を1秒眺める。** 約分・並べ替え・分配（くくり出し）・置き換えのチャンスを探してから手を動かす。
2. **概算で検算する。** 桁数と一の位、答えの範囲（確率なら0〜1）だけでも確認する癖。
3. **「＝」は縦に揃えて書く。** 計算ミスの多くは「答案が汚くて自分の字を読み違える」ことから起きる。

> **先生メモ**　計算力の差は「速さ」ではなく「手を動かす前に見る量」の差。速い生徒ほど、実は書く前に長く見ている。

1. 小3〜小4：整数の語彙

語彙 **九九の弱点ゾーン**

6×7=42　7×8=56　6×8=48　4×7=28　7×9=63

> **先生メモ**　九九全体ではなく、この5〜6個だけが中3になっても遅い。因数分解のつまずきの根がここにある。

▶ カードで練習（九九の弱点・キリ番・計算の作法）

語彙 **相性のいいペア（キリ番を作る組）**

反射	使い所
25×4=100	25や4を見たら相方を探す
125×8=1000	8×125系
15×4=60 / 75×4=300	時間・角度計算
足して100のペア（37+63 など）	補数感覚。暗算の土台

▶ カードで練習（九九の弱点・キリ番・計算の作法）

作法 **作法**

- **×5 は ×10÷2**（48×5 = 480÷2 = 240）。×50 は ×100÷2。
- **×99, ×98 は分配**（98×7 = 700−14 = 686）。
- **たし算・かけ算は並べ替えてよい**（25×13×4 → 25×4 を先に）。

> **先生メモ**　「左から順に計算しなければいけない」という思い込みが強い。「並べ替えは合法」と明示的に許可すると計算が変わる。

▶ カードで練習（九九の弱点・キリ番・計算の作法）

2. 小5〜小6：小数・分数・割合の語彙

語彙 小数⇔分数 変換表（最重要）

分数	小数	分数	小数
1/2	0.5	1/8	0.125
1/4	0.25	3/8	0.375
3/4	0.75	5/8	0.625
1/5	0.2	7/8	0.875
2/5	0.4	1/20	0.05
3/5	0.6	1/25	0.04
4/5	0.8	1/50	0.02

おまけ：1/3=0.333…　1/6=0.166…　**1/7=0.142857…（142857が循環）**　1/9=0.111…

> **先生メモ**　この表が反射の生徒は 0.25×0.25 を 1/16 と即答する。なっていない生徒は高3でも小数の筆算をする。費用対効果が最も高い暗記項目。

▶ カードで練習（小数⇔分数 変換表）

語彙 360の約数感覚（角度・割合・円グラフ）

72/360=1/5　60/360=1/6　45/360=1/8　40/360=1/9　36/360=1/10

30/360=1/12

> **先生メモ**　円グラフ・おうぎ形・確率まで一生使う。「360を見たら約分」の反射。

▶ カードで練習（360の約数感覚（角度））

語彙 時間⇔分数・単位換算

- 15分=1/4時間　20分=1/3時間　45分=3/4時間　12分=1/5時間　6分=0.1時間
- 時速36km＝秒速10m（÷3.6 の代表例として1つ暗記）
- 1L=1000mL=1000cm³　1m²=10000cm²　1ha=10000m²

▶ カードで練習（時間と単位の語彙）

語彙 3.14の段

×2=6.28　×3=9.42　×4=12.56　×5=15.7　×6=18.84　×8=25.12

×9=28.26　×16=50.24　×25=78.5

▶ カードで練習（3.14の段）

作法 **作法**

- **分数の掛け算は、必ず約分を先にしてから計算する。**
- **小数の乗除は分数に直せないか先に考える**（0.75×0.4 = 3/4×2/5 = 3/10）。
- **÷0.5 は ×2、÷0.25 は ×4。**（「割ると増える」ことへの違和感をここで解消しておく）
- **わり算が続くときは分数で書いて、まとめて約分。**
- **3.14 は最後に1回だけ掛ける**（複合図形は 3.14×(16−4) と先にくくる）。

> **先生メモ**　「÷小数・÷分数で数が大きくなる」を気持ち悪いまま放置した生徒は、高校で割合・確率・濃度すべてに不安を抱える。ここは急がず身体化させたい。

▶ カードで練習（作法ドリル（÷0.5・代入・分配））

3. 中1〜中3：代数と根号の語彙

語彙 **平方数（11〜19は必須、20〜25で貴族）**

121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 ／ 441, 484, 529, 576, 625

> **先生メモ**　語彙にあると √169・因数分解・三平方・解の吟味がすべて速い。ないと √169 で素因数分解を始める。

▶ カードで練習（平方数（11〜25））

語彙 **べき乗**

- 2のべき：2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, **1024**（$=2^{10}$）
- 3のべき：3, 9, 27, 81, 243　　5のべき：5, 25, 125, 625
- 立方数：1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000

▶ カードで練習（べき乗・立方数）

語彙 **平方根の近似値（語呂ごと）**

- √2≒1.41421356（一夜一夜に人見頃）　√3≒1.7320508（人並みに奢れや）
  √5≒2.2360679（富士山麓オウム鳴く）
- 派生：√6=√2√3≒2.449　√8=2√2≒2.83　√10≒3.16

▶ カードで練習（平方根の語彙と作法）

語彙 **素数っぽい顔をした合成数（引っかけ番付）**

- 51=3×17　57=3×19　87=3×29　**91=7×13**　119=7×17　133=7×19　143=11×13　187=11×17　209=11×19　221=13×17
- セットで：倍数判定法（各位の和→3・9、下2桁→4、下3桁→8）

> **先生メモ**　91=7×13 は中3の因数分解から大学入試の整数問題まで出続ける横綱。

▶ カードで練習（素数っぽい合成数・倍数判定）

語彙 有名直角三角形

- 3:4:5　5:12:13　8:15:17　7:24:25　／　三角定規 1:1:√2　1:2:√3

▶ カードで練習（有名直角三角形）

作法 作法

- **√の中に平方数を見つける反射**：√48 → √(16×3) = 4√3。
- **因数分解は「共通因数→公式」の順。**
- **代入は括弧をつけてから**：x=−3 なら (−3)²。
- **−の分配は全員に配る**：−2(x−3) = −2x+6。
- **繁分数の入口**：÷分数は×逆数。**1/(1/4) = 4** を「逆数の逆数」として即答できるか。
- 3.14の段は卒業し、**πは文字として最後まで残す**（小学校からの作法切り替えを明示）。

> **先生メモ**　代入の括弧：符号ミスの過半数はここ。

▶ カードで練習（作法ドリル（÷0.5・代入・分配））

使い方（授業運用メモ）

- 単語帳なので、**単元の前ではなく日常の帯時間で回す**（英単語テストと同じ運用）。
- テストは「変換の往復」：0.375→3/8 だけでなく 3/8→0.375 も。この形を見たら？→第一手を答える形式のカードにもできる。
  → この単語帳の語彙カードは、**前半が一方向、後半が逆向き**（往復）になっている。
- 生徒への伝え方：「暗記の押し付けではなく、**考える体力を高級な問題のために温存する技術**」。語彙が反射になるほど、ワーキングメモリが思考に使える。

高校基礎（三角比・対数・弧度法・階乗と組合せ）、大学入試編（§5）、入試の検算五種（§6）は、今回は入れていません。